

Activité-type Centralisation et supervision des logs systèmes Linux et Windows avec Rsyslog, Nxlog et Graylog

1. Contexte :

Ce projet a été réalisé dans le cadre de ma formation TSSR afin de mettre en place une solution complète de collecte, centralisation et analyse des logs à l'aide de Graylog, Rsyslog et Nxlog.

Objectifs du projet :

- Mettre en place un serveur de centralisation des logs
- Collecter les logs des systèmes Linux via Rsyslog
- Collecter les logs des systèmes Windows via Nxlog
- Installer et configurer Graylog pour l'analyse des logs
- Centraliser et structurer les logs par machine
- Créer des streams et des filtres dans Graylog
- Sécuriser les flux de logs via le pare-feu
- Automatiser la gestion de l'espace disque
- Tester la collecte et la transmission des logs

2. Technologies utilisées :

Systèmes

- Ubuntu Server 22.04
- Windows client / Windows Server
- Machines virtuelles (Hyper-V)

Outils de centralisation

- Graylog
- Rsyslog
- Nxlog

Bases de données

- MongoDB
- Elasticsearch / OpenSearch

Réseau et sécurité

- TCP/IP
- UFW Firewall
- Ports 514 / 1514 / 3514 / 9000

Activité-type Centralisation et supervision des logs systèmes Linux et Windows avec Rsyslog, Nxlog et Graylog

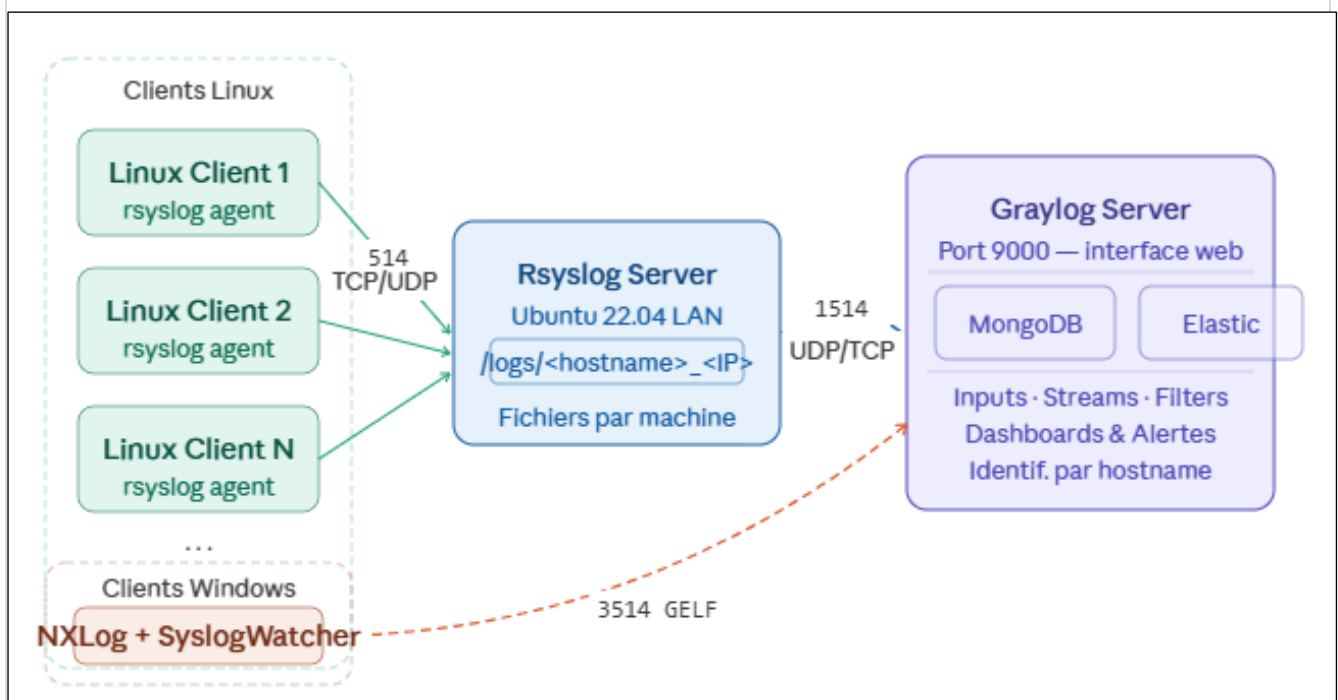
Outils d'administration et de test

- Ping
- Netstat / SS
- Nmap
- Test-NetConnection
- Journalctl
- Crontab
- Wireshark / Npcap

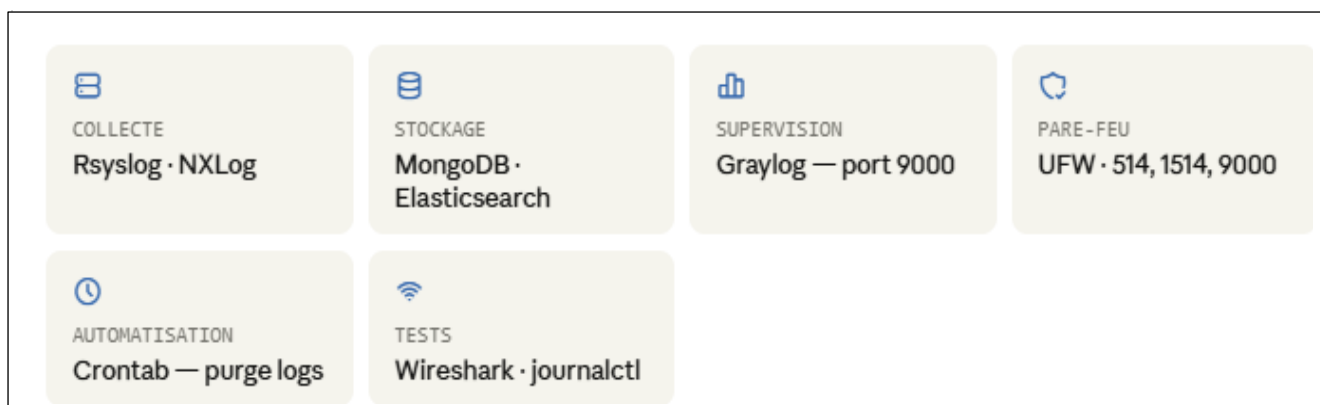
3. Architecture du projet :

L'infrastructure est composée de :

- Serveur Ubuntu (Graylog Server)
- Serveur de collecte Rsyslog
- Machines clients Linux (Rsyslog) / Windows (Nxlog)
- Base de données MongoDB
- Elasticsearch / OpenSearch
- Réseau local (Hyper-V)
- Centralisation des logs vers Graylog



Activité-type Centralisation et supervision des logs systèmes Linux et Windows avec Rsyslog, Nxlog et Graylog



4. Réalisations :

4.1 Préparation de l'environnement :

- Mise en place du réseau local sous Hyper-V
- Création des machines virtuelles Linux et Windows

4.2 Installation du serveur central :

- Installation d'Ubuntu Server 22.04
- Préparation de l'infrastructure de centralisation des logs

4.3 Configuration de Rsyslog :

- Activation des ports UDP/TCP 514
- Configuration de la réception des logs
- Organisation des logs par hostname et adresse IP dans /logs

4.4 Configuration des clients Linux :

- Envoi des logs vers le serveur central
- Vérification de la transmission des logs

4.5 Configuration des clients Windows (Nxlog) :

- Installation et configuration de Nxlog
- Envoi des logs Windows vers Graylog

4.6 Installation de Graylog :

- Installation de MongoDB et Elasticsearch
- Configuration de l'interface web Graylog

4.7 Intégration et analyse :

- Configuration des inputs (Syslog UDP)
- Création des streams et filtres
- Analyse des logs en temps réel

4.8 Sécurisation et optimization :

- Configuration du pare-feu UFW (ports 514, 1514, 9000)
- Mise en place des règles de sécurité réseau

4.9 Automatisation :

- Mise en place d'une tâche cron (crontab) pour la suppression des anciens logs

4.10 Tests et validation :

- Tests réseau : ping, netstat, ss
- Test-NetConnection (Windows)
- Analyse avec Wireshark et Npcap
- Vérification de la collecte des logs

5. Résultats obtenus :

- ✓ Centralisation des logs Linux et Windows fonctionnelle
- ✓ Interface Graylog opérationnelle
- ✓ Analyse des logs en temps réel
- ✓ Séparation des logs par machine
- ✓ Sécurité des flux assurée
- ✓ Infrastructure de supervision stable

6. Compétences démontrées :

- Administration Linux (Ubuntu Server)
- Administration Windows Server
- Supervision et monitoring système
- Gestion des logs (Syslog)
- Sécurité des systèmes
- Réseaux TCP/IP
- Utilisation de Graylog
- Analyse des incidents
- Virtualisation (Hyper-V)
- Automatisation (crontab)

7. Conclusion :

Ce projet m'a permis de concevoir et déployer une infrastructure complète de centralisation et de supervision des logs pour des environnements Linux et Windows.

Il m'a apporté des compétences essentielles en administration système, sécurité informatique, monitoring et analyse des événements, directement applicables en environnement professionnel.